Kemiska föreningar och reaktioner

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet i årskurs 7–9 om elektronöverföring och delade elektroner (förenklad bindningsmodell), partikelmodellen för kemiska reaktioner samt Lavoisier och massans bevarande. Delområde 4.1 behandlar kovalent bindning och molekyler, joner och jonföreningar och hur bindningstypen förklarar egenskaper som smältpunkt, löslighet och ledningsförmåga. Delområde 4.2 behandlar tecken på kemiska reaktioner, skillnaden mellan kemisk och fysikalisk förändring, att skriva och balansera enkla reaktionsformler, massans bevarande samt reaktionshastighet och energiomsättning. Labbarna tränar att undersöka ledningsförmåga hos lösningar och att väga före och efter en reaktion, planera, dokumentera och dra slutsatser. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression från att beskriva till att förklara och värdera, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i kemi. Anslutning till andra ämnen: kemiska reaktioner och energi förekommer också i biologi (fotosyntes, förbränning) och fysik (energiomvandling). I kemi ligger fokus på bindningar och reaktioner på partikelnivå.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 4 (Kemiska föreningar och reaktioner): kovalent bindning och molekyler, joner och jonföreningar, skillnaden i egenskaper, tecken på kemisk reaktion, enkla reaktionsformler och massans bevarande, reaktionshastighet samt exoterma och endoterma reaktioner. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** har sex moment som är kopplade till fem av grundtextens moment (se nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Vad händer när atomer möts?
2. Molekyler och kovalent bindning
3. Joner och jonföreningar
4. Egenskaper hos föreningar
5. 4.1 Leder lösningar elektrisk ström?
6. Vad är en kemisk reaktion?
7. Reaktionsformler och oförstörbarhet
8. Hastighet och energi
9. 4.2 Massan bevaras: väg före och efter
10. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
11. Bonuslabb och källor

Vad händer när atomer möts?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven ser att atomer kan sitta ihop på olika sätt och att reaktioner ordnar om atomer. Låt eleverna skriva sin gissning om vätgas och syrgas (Fundera) och spara den. Vanligt fel: att ämnen ”försvinner” i reaktioner. Koppla till kapitel 3: valenselektroner avgör bindningen.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven vet att atomer binds ihop och att en reaktion ger nya ämnen. **Vanligt fel:** att atomer försvinner i reaktioner.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en kemisk förening?*
   Ett ämne där atomer av olika grundämnen är bundna till varandra, till exempel vatten (H_2O) eller bordssalt (NaCl).
2. *Vilka två sorters bindningar tittar vi på i kapitlet?*
   Kovalent bindning, där atomer delar elektroner, och jonbindning, där elektroner flyttar från en atom till en annan.
3. *Vad händer med atomerna i en kemisk reaktion?*
   Bindningar bryts och nya bildas, så atomerna sitter ihop på ett nytt sätt. Atomerna är desamma före och efter.

Facit: övningar i Lättläst

1) Kemiska bindningar. 2) Sant, falskt, sant. 3) delar, flyttar, bindning. 4) T.ex. vatten eller bordssalt.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Molekyler och kovalent bindning

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara hur bindningar bildas med delade elektroner och läsa molekylformler. Vanliga fel: att en kovalent bindning är en sorts ”klibbig” pinne, att H_2O är H_2 + O, och att elektronerna tillhör bara den ena atomen. Bygg modeller med modellkit eller tandpetare och gummibjörnar och kontrollera antal bindningar.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven läser molekylformler och vet att kovalent bindning är delade elektroner. **Vanligt fel:** att H_2O är H_2 + O. Bygg gärna modeller med tandpetare.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en molekyl?*
   En grupp atomer som hålls ihop av kovalenta bindningar.
2. *Vad sker i en kovalent bindning?*
   Två atomer delar ett eller flera par av elektroner.
3. *Mellan vilka sorters grundämnen bildas oftast kovalenta bindningar?*
   Mellan icke-metaller.
4. *Hur många väteatomer och syreatomer finns i en vattenmolekyl, H_2O?*
   Två väteatomer och en syreatom.
5. *Vad betyder CO_2 och vad kallas ämnet?*
   En kolatom och två syreatomer. Ämnet är koldioxid.
6. *Hur många bindningar vill kol ha i den förenklade modellen, och varför?*
   Fyra, eftersom kol har 4 valenselektroner och behöver 4 till för att få fullt yttersta skal.

Facit: övningar i Lättläst

1) Atomer delar elektroner. 2) Sant, falskt, sant. 3) kolatom, väteatomer, kolatom. 4) Två väteatomer och en syreatom.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. a) Magnesium har 2 valenselektroner och avger dem: Mg^{2+}. Klor har 7 och tar upp en: Cl^-. Båda får fullt yttersta skal. b) Laddningen måste bli noll: Mg^{2+} behöver två Cl^-, så $MgCl_2$. c) Regeln fungerar bra för grupp 1, 2, 13 och för 16 och 17. Den fungerar sämre för övergångsmetaller som järn, som kan bilda joner med olika laddning. Det är en förenklad modell.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Kemiska formler och namn): Al^{3+} och O^{2-}: två Al ger +6 och tre O ger −6, så Al_2O_3.

Joner och jonföreningar

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara jonbildning med elektronskal och laddning. Vanliga fel: att en jon har fått fler protoner, att Na och Na^+ är samma sak, och att jonföreningar är laddade som helhet. Låt eleverna räkna protoner och elektroner för Na, Na^+, Cl och Cl^- i par. Magnesium och flervärda joner tas upp i fördjupningen.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven skiljer katjon från anjon och förklarar hur Na^+ och Cl^- bildas. **Vanligt fel:** att en jon har fått fler protoner.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en jon?*
   En atom (eller grupp av atomer) som har fått en laddning genom att avge eller ta upp elektroner.
2. *Vad är skillnaden mellan katjon och anjon?*
   Katjon är en positiv jon och anjon är en negativ jon.
3. *Hur bildas en natriumjon, Na^+, och vilken elektronfördelning får den?*
   Natrium (2, 8, 1) avger en elektron och får 2, 8. Det är 11 protoner och 10 elektroner, så laddningen är +1.
4. *Hur bildas en kloridjon, Cl^-?*
   Klor (2, 8, 7) tar upp en elektron och får 2, 8, 8. Det är 17 protoner och 18 elektroner, så laddningen är −1.
5. *Vad är jonbindning?*
   Attraktionen mellan positiva och negativa joner.
6. *Hur är en saltkristall uppbyggd?*
   Av positiva och negativa joner som sitter i ett regelbundet jonkristallgitter, där varje jon omges av motsatt laddade joner.

Facit: övningar i Lättläst

1) En laddad atom. 2) Sant, falskt, sant. 3) Katjon – positiv jon; Anjon – negativ jon; Jonbindning – + och − drar till varandra. 4) Den avger en elektron och får laddningen +1.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 2. a) Metaller leder ström eftersom de har fria elektroner som kan röra sig mellan metalljonerna. b) Påståendet är fel: metaller är inte jonföreningar. De består av positiva joner i ett hav av fria elektroner (metallbindning). Jonföreningar leder bara löst eller smält. c) I en jonkristall hamnar likladdade joner intill varandra om ett lager förskjuts, så de stöter bort varandra och kristallen spricker. I en metall kan jonerna glida förbi varandra utan att bindningen bryts.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Bindningar fördjupat): Ja, men inte exakt. Det är en modell: skillnaden mellan bindningstyperna är glidande, och de flesta bindningar ligger mellan ytterligheterna.

Egenskaper hos föreningar

Handledning, Grundtext

A-mål: förklara egenskaper med bindningstypen. Vanliga fel: att vatten leder ström (rent vatten leder dåligt, men vanligt vatten innehåller salter) och att salt alltid leder. Koppla till kapitel 2 om lösningar. Siffran för saltets smältpunkt skiljer lite mellan källor (801–802 °C), skriv därför ”ungefär 800 °C”.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven skiljer jonförening från molekylförening med smältpunkt och ledningsförmåga. **Vanligt fel:** att vatten alltid leder ström.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Varför har jonföreningar höga smältpunkter?*
   Jonerna hålls ihop av starka krafter i gittret, så det krävs mycket energi för att få isär dem. Bordssalt smälter vid ungefär 800 °C.
2. *Varför har molekylföreningar ofta låga smältpunkter?*
   Krafterna mellan molekylerna är svaga, så det går åt lite energi för att få dem att röra sig fritt.
3. *Leder fast salt elektrisk ström? Motivera.*
   Nej. Jonerna sitter fast i gittret och kan inte röra sig.
4. *När leder en jonförening ström?*
   När den är löst i vatten eller smält, eftersom jonerna då kan röra sig fritt.
5. *Vad är en elektrolyt?*
   Ett ämne som leder ström när det är löst eller smält, eftersom det innehåller rörliga joner.
6. *Varför leder sockerlösning inte ström?*
   Socker består av molekyler utan laddning. Det finns inga fria joner som kan bära strömmen.

Facit: övningar i Lättläst

1) Saltvatten. 2) Falskt, sant, falskt. 3) joner, fast, elektrolyt. 4) Sockervatten har inga joner som kan bära strömmen.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 3. a) Skillnaden är 3,0 − 2,1 = 0,9, vilket ger en polär kovalent bindning. b) δ− betyder en liten negativ laddning (på Cl, som drar hårdare), δ+ en liten positiv (på H). c) CO_2 är rak. De två polära bindningarna drar åt motsatta håll och tar ut varandra, så molekylen som helhet är opolär.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Elektronegativitet): 3,0 − 2,1 = 0,9. Bindningen är polär kovalent, och Cl får δ−.

4.1 Leder lösningar elektrisk ström?

Handledning, Grundtext

Material: batteri 4,5 V, glödlampa, grafitstavar eller blyertsstift som elektroder, destillerat vatten, saltvatten, sockervatten, kranvatten. Förväntat: saltvatten leder tydligt, sockervatten och destillerat vatten leder inte märkbart, kranvatten leder svagt (kan variera med vattnets halt av salter). Vanliga fel: att elektroderna rör varandra, att man inte sköljer mellan vätskorna. Håll försöket kort eftersom gas kan bildas vid elektroderna, och använd aldrig nätspänning.

Handledning, Lättläst

Material: batteri 4,5 V, lampa, grafitstavar, destillerat vatten, saltvatten, sockervatten, kranvatten. **Förväntat:** saltvatten leder, sockervatten och destillerat vatten leder inte märkbart, kranvatten svagt. Aldrig nätspänning.

Facit: övningar i Lättläst

1) Egna svar, troligen lyste lampan i saltvatten. 2) Sockervatten, destillerat vatten (kranvatten kan leda svagt). 3) Det finns joner som kan röra sig.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Vad är en kemisk reaktion?

Handledning, Grundtext

C-mål: ange tecken och skilja kemisk från fysikalisk förändring. Vanliga fel: att alla bubblor betyder reaktion, att lösa upp är en kemisk reaktion och att smältning är det. Ge fler fall att sortera.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger tecken på reaktion och skiljer kemisk från fysikalisk förändring. **Vanligt fel:** att allt som bubblar är en reaktion.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad kallas ämnena före och efter en kemisk reaktion?*
   Utgångsämnen (reaktanter) före och produkter efter.
2. *Nämn tre tecken på att en kemisk reaktion har skett.*
   Gasbildning (bubblor), färgförändring, temperaturförändring, att ett fast ämne bildas eller ljus och lukt.
3. *Varför bevisar inte bubblor ensamma att en kemisk reaktion skett?*
   Kokande vatten bildar också bubblor, men det är fortfarande vatten (en fysikalisk förändring).
4. *Vad är skillnaden mellan kemisk och fysikalisk förändring?*
   I en kemisk förändring bildas nya ämnen. I en fysikalisk förändring är det samma ämne som byter tillstånd eller form.
5. *Är det kemisk eller fysikalisk förändring när socker löses i vatten? Motivera.*
   Fysikalisk. Sockret är kvar och går att få tillbaka genom att låta vattnet dunsta.
6. *Skriv reaktionen när metan brinner med ord.*
   metan + syre → koldioxid + vatten

Facit: övningar i Lättläst

1) Produkter. 2) Sant, falskt, sant. 3) Isbit smälter – fysikalisk; Spik rostar – kemisk; Socker löses – fysikalisk. 4) T.ex. gasbildning och temperaturförändring.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 4. a) Ta bort syre genom att lägga ett lock eller en brandfilt över, och stäng av värmen. Använd aldrig vatten, eftersom det kan få fettet att stänka kraftigt. b) $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$. På båda sidor: 2 C, 6 H, 7 O. c) Vid brist på syre blir förbränningen ofullständig och kolmonoxid bildas. Det är giftigt och luktfritt.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Förbränning och brandsäkerhet): Ljuset behöver syre. Glaset stänger in luften, och när syret förbrukats slocknar lågan: ett av hörnen i brandtriangeln saknas.

Reaktionsformler och oförstörbarhet

Handledning, Grundtext

C-mål: balansera enkla formler och förklara massbevarande. Vanliga fel: att ändra talen inne i formlerna, att koefficienten gäller bara första atomen och att massan försvinner när något brinner. Låt eleverna räkna atomer med bilderna som stöd. Gasen från brinnande material väger också något.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven räknar atomer och förstår att massan bevaras. **Vanligt fel:** att ändra talen inne i formeln.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Varför måste man balansera en reaktionsformel?*
   Atomerna varken skapas eller förstörs, så det måste finnas lika många av varje sort på båda sidor.
2. *Vad är en koefficient och var skriver man den?*
   Talet framför en formel. Det anger hur många molekyler (eller formelenheter) som reagerar eller bildas.
3. *Vad får man aldrig göra när man balanserar?*
   Ändra talen inne i formlerna, eftersom det skulle byta ut ämnet.
4. *Balansera:* $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.
   $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$
5. *Vad menas med massans bevarande, och vem visade det med noggranna vägningar?*
   Att massan är lika stor före och efter en reaktion i ett slutet system. Lavoisier visade det på 1780-talet.
6. *Varför kan massan minska på en våg när en gas bildas i en öppen flaska?*
   Gasen lämnar flaskan och tar sin massa med sig. Atomerna har inte försvunnit.

Facit: övningar i Lättläst

1) Talen inne i formlerna. 2) Falskt, sant, sant. 3) balansera, lika, bildas. 4) 4 väteatomer.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. a) Stål (järn) reagerar med syre och vatten och bildar rost (järnoxid). b) Färg: billigt men måste underhållas och släpper in vatten om det repas. Zink (galvanisering): skyddar även vid repor eftersom zink är mer reaktiv. Offeranod: bra för föremål som sitter i vatten, kräver byte. Ett välutvecklat svar väger kostnad, hållbarhet och miljö. c) Zink är mer reaktiv än järn och rostar i stället. Koppar är mindre reaktiv än järn och skulle få järnet att rosta snabbare.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Rost och korrosionsskydd): Koppar är mindre reaktiv än järn, så den skyddar inte. Zink är mer reaktiv och rostar först.

Hastighet och energi

Handledning, Grundtext

A-mål: förklara hur temperatur, koncentration och ytarea påverkar hastigheten och resonera om energiomsättning. Vanliga fel: att en katalysator förbrukas och att alla reaktioner avger värme. Betona att modellen med krockar är en förklaring. Visa gärna brustablett i kallt och varmt vatten.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven nämner faktorer som påverkar hastigheten och skiljer exoterm från endoterm.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är reaktionshastighet?*
   Hur snabbt utgångsämnen förbrukas eller produkter bildas.
2. *Nämn fyra saker som påverkar reaktionshastigheten.*
   Temperatur, koncentration, ytarea (hur finfördelat ett fast ämne är) och katalysator.
3. *Varför går en reaktion fortare vid högre temperatur?*
   Partiklarna rör sig snabbare, krockar oftare och hårdare, och fler krockar leder till reaktion.
4. *Vad är en katalysator?*
   Ett ämne som gör att en reaktion går fortare utan att själv förbrukas.
5. *Vad är skillnaden mellan exoterm och endoterm reaktion?*
   Exoterm: energi avges och omgivningen blir varmare. Endoterm: energi tas upp och omgivningen blir kallare.
6. *Ge ett exempel på en exoterm och en endoterm reaktion.*
   Exoterm: förbränning. Endoterm: ättika och bikarbonat, där temperaturen sjunker.

Facit: övningar i Lättläst

1) Reaktionen går fortare. 2) Sant, falskt, sant. 3) Exoterm – avger energi; Endoterm – tar upp energi; Katalysator – ökar hastigheten. 4) T.ex. höja temperaturen eller smula sönder ett fast ämne.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 6. a) Högre temperatur: partiklarna rör sig snabbare och krockar oftare och hårdare, så fler når aktiveringsenergin. Större ytarea: fler partiklar kan krocka. Katalysator: en väg med lägre aktiveringsenergi. b) Ett diagram med utgångsämnen högt och produkter lågt, en energitopp över utgångsämnena, och en lägre topp med katalysator. c) Påståendet är fel. En katalysator ändrar bara hastigheten, inte hur mycket energi som totalt avges.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Energi i kemiska reaktioner): Utgångsämnena ligger lågt och produkterna högt. Katalysatorn sänker bara energitoppen, den ändrar inte nivåerna.

4.2 Massan bevaras: väg före och efter

Handledning, Grundtext

Material: våg, flaskor, ballong, ättika, bikarbonat. Förväntat: i den slutna flaskan är massan i stort sett oförändrad (ballongens uppdrift kan ge någon tiondels gram), i den öppna flaskan minskar den med massan av gasen som lämnat. Vanliga fel: att lösa lock på för tätt (tryck) och att väga flaskan utan bägaren. Använd skyddsglasögon och en tesked bikarbonat.

Handledning, Lättläst

Material: våg, flaskor, ballong, ättika, bikarbonat. **Förväntat:** massan oförändrad i den slutna flaskan (ballongen kan ge någon tiondels gram uppdrift) och mindre i den öppna. Skyddsglasögon.

Facit: övningar i Lättläst

1) oförändrad, minskade, gasen. 2) Nej, gasen följde med ut och har massa. 3) T.ex. väga noggrannare och upprepa.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Vad kallas en positivt laddad jon?*
   B
2. Del A. *Vilken formel visar koldioxid?*
   C
3. Del A. *Vilket ämne leder elektrisk ström när det är löst i vatten?*
   B
4. Del A. *Vilket är ett tecken på att en kemisk reaktion har skett?*
   C
5. Del B. *Förklara skillnaden mellan en kovalent bindning och en jonbindning.*
   I en kovalent bindning delar två atomer elektronpar, oftast mellan icke-metaller, och det ger molekyler. I en jonbindning flyttar en eller flera elektroner från en atom (oftast en metall) till en annan (oftast en icke-metall), så att positiva och negativa joner bildas som dras till varandra.
6. Del B. *Förklara vad som menas med att en reaktion är exoterm, och ge ett exempel.*
   Exoterm betyder att energi avges till omgivningen, som blir varmare. Exempel: förbränning, till exempel när metan brinner.
7. Del C. *Tre påhittade ämnen har undersökts. Värdena är påhittade men liknar riktiga ämnen. (tabell…*
   a) X är troligen en jonförening (hög smältpunkt, leder löst men inte fast). Y är troligen en molekylförening (låg smältpunkt, leder inte). Z är troligen en metall (leder som fast ämne). b) I fast ämne sitter jonerna fast i gittret. När X löses i vatten kan jonerna röra sig fritt och bära strömmen. c) Den låga smältpunkten visar att krafterna mellan partiklarna är svaga, så det krävs lite energi för att få dem att röra sig.
8. Del C. *a) Balansera $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ och $2\ Mg + O_2 \rightarrow MgO$ (sätt koefficienter). b) Förklara varför m…*
   a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$. b) Koefficienterna visar hur många molekyler som reagerar och ändrar inte vilket ämne det är. Ändrar man talen inne i formeln byter man ut ämnet, till exempel blir H_2O_2 ett annat ämne än H_2O.
9. Del D. *En elev blandar ättika och bikarbonat i en öppen flaska på en våg och ser att massan minsk…*
   Påståendet är fel. Atomer försvinner inte i kemiska reaktioner. När ättika och bikarbonat reagerar bildas koldioxid, en gas, som lämnar den öppna flaskan och tar sin massa med sig, så vågen visar mindre. Massan hos allt tillsammans, flaska, innehåll och gas, är oförändrad. Genom att låta reaktionen ske i en sluten flaska eller i en flaska med ballong, så att gasen stannar kvar, visar vågen samma massa före och efter. (Obs: ballongen ger en liten uppdrift, så vågen kan visa någon tiondels gram mindre. Det är en mätosäkerhet.)
10. Del D. *Förklara med natrium och klor hur en jonbindning bildas (valenselektroner, joner och laddn…*
    Natrium har en valenselektron (2, 8, 1) och avger den lätt. Då får atomen 2, 8, men fortfarande 11 protoner, så den blir en positiv natriumjon, Na^+. Klor har sju valenselektroner (2, 8, 7) och tar upp en elektron, får 2, 8, 8 och laddningen −1: Cl^-. De motsatta laddningarna drar mot varandra, och det är jonbindningen. I fast salt sitter jonerna fast i gittret och kan inte röra sig, så ingen laddning transporteras. I saltlösning har vattnet dragit loss jonerna, som kan röra sig och bära strömmen.
11. Del E. *Ett kylpaket blir kallt när man trycker så att två ämnen blandas. Förutsäg om reaktionen ä…*
    Öppet svar. Ett välutvecklat svar: kylpaketet blir kallt, så energi tas upp från omgivningen: reaktionen är endoterm. Det beror på att det krävs mer energi för att bryta bindningarna i utgångsämnena än som avges när nya bildas. Slutsatsen kan kontrolleras genom att mäta temperaturen med termometer före och efter, upprepa försöket, jämföra med en kontroll (bara vatten) och se om temperaturen sjunker varje gång. Det kan också vara en lösning av ett salt som tar upp värme när det löses, vilket visar att man behöver mer än en iakttagelse.
12. Del E. *Bedöm påståendet ”En kemisk reaktion kan ändra massan eftersom nya atomer bildas”. Använd …*
    Påståendet är fel. Atomer skapas inte i kemiska reaktioner, de byter partner, så massan bevaras i ett slutet system. Exempel: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ har 4 H och 2 O på båda sidor. Högre temperatur gör att partiklarna krockar oftare och hårdare, så reaktionen går fortare. En katalysator ökar hastigheten utan att förbrukas, och ändrar inte massan eller vilka produkter som bildas i huvudsak.

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Katjon. 2) Molekyl – atomer delar elektroner; Jonbindning – + och − drar till varandra; Balansera – lika många atomer på båda sidor; Katalysator – ökar hastigheten. 3) Falskt, sant, falskt, sant, sant, falskt. 4) molekyl, produkter, exoterm. 5) Skriv formlerna 1; Räkna atomerna 2; Balansera formeln 3; Kontrollera 4. 6) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$. 7) Jonerna i salt hålls ihop av starka krafter, så det krävs mycket energi. 8) T.ex. gasbildning; temperatur påverkar hastigheten.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	Utvecklade	Välutvecklade

Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 4.1 och 4.2 och i bonuslabben.

Bonuslabb: Bygg molekyler och en saltkristall

Eleverna bygger modeller av molekyler och av ett jonkristallgitter och undersöker vad som skiljer dem. Kräver inga kemikalier.

Syfte

Eleverna tränar att koppla bindning, formel och uppbyggnad och att använda modeller med insikt om deras begränsningar.

Material

- Modellkit eller gummibjörnar och tandpetare i fyra färger (väte, syre, kol, natrium/klor)
- Papper och penna
- Saltkorn eller förstoringsglas (valfritt)

Genomförande

1. Låt gruppen bygga H_2O, CO_2 och CH_4 och kontrollera att varje väte har 1, syre 2 och kol 4 bindningar.
2. Skriv molekylformeln för varje modell och ange antal atomer.
3. Bygg ett litet jongitter med två färger så att varje jon omges av motsatt laddade joner.
4. Jämför: vad är en enskild enhet i molekylmodellen och i gittermodellen?
5. Diskutera vad modellerna visar bra och vad de inte visar, till exempel att elektronerna inte är kulor och att verkligheten inte är platt.
6. Förklara med modellerna varför salt smälter vid högre temperatur än vatten.

Förväntat resultat

Eleverna ser att molekyler är avgränsade grupper av atomer, medan ett jongitter fortsätter åt alla håll och att jonföreningens formel anger förhållandet mellan jonerna.

Säkerhet

- Använd inte godis som ska ätas om det varit i klassrummet; använd separata mängder.
- Tandpetare kan stickas: hantera försiktigt.

Vanliga problem

- Eleverna ger kol fler eller färre än fyra bindningar: påminn om valenselektronerna.
- Gittermodellen blir ostabil: låt eleverna bygga ett plan först.

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Bygger molekyler och skriver formler.
Utvecklat	Förklarar hur bindningarna bildas med elektronerna.
Välutvecklat	Använder modellerna för att förklara egenskaper och diskuterar modellernas begränsningar.

Faktakontroll och källor

Kontrollerat mot öppna källor (2026-10-22): kovalent bindning som delade elektronpar mellan icke-metaller, exempel HCl, O_2 (dubbelbindning) och CH_4, molekylföreningars låga smält- och kokpunkter, att de inte leder ström och att vissa polära ämnen som socker löser sig (Cognito); jonbindning som elektronöverföring mellan metall och icke-metall, Na^+ och Cl^-, jonkristallgitter, höga smältpunkter, hårda men spröda, och ledning bara när löst eller smält (Cognito, TutorChase); natriumklorids smältpunkt ca 801–802 °C (TutorChase, Engineering ToolBox) och att vattenmolekyler drar loss jonerna vid upplösning (TutorChase); gasbubblor och temperaturfall vid ättika och bikarbonat, att massan blir lägre i öppen behållare och oförändrad i sluten samt säkerhetsråd (AACT); kollisionsteorin och faktorerna temperatur, koncentration, ytarea och katalysator samt exoterm och endoterm (Physics and Maths Tutor); Lavoisier och massans bevarande (Science History Institute). Ej källkontrollerat: att atomer vill ha fullt yttersta skal som förenklad förklaring, antalet bindningar för H, O, N och C (1, 2, 3, 4), definitionerna av kemisk förening, fysikalisk förändring, katjon och anjon, reaktionsformlerna och deras balansering, kranvattens ledningsförmåga, att enzymer och bilkatalysatorer är katalysatorer, förbränning som exoterm, att ballongen ger en liten uppdrift, att ättika och bikarbonat bildar koldioxid, vatten och natriumacetat, och att gas kan bildas vid elektroderna i labb 4.1. Alla exempelmätvärden är påhittade. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i kemi. · Cognito,

TutorChase, AACT, Physics and Maths Tutor, LibreTexts, Engineering ToolBox, Science History Institute. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel. Fördjupningens källor och källstatus: se fördjupningens facit och lärarversionens källförteckning (kontrollerade 2026-10-22). Allt är utkast som bör granskas av en lärare.